

Nume Prenume: Pîrvulescu Eliza-Maria

Grupa: 264

Tema proiect: Baza de date a unei cafenele (Brew & Bloom)

Rezolvări capitolul III

Interfața grafică dedicată gestiunii lanțului de cafenele „Brew & Bloom” a fost dezvoltată pe baza unei arhitecturi Client–Server, având ca scop interacțiunea directă, securizată și eficientă cu baza de date relațională Oracle Database 21c XE.

Pentru implementarea aplicației au fost utilizate următoarele tehnologii:

- Backend (Server): Node.js împreună cu framework-ul Express.js, ce furnizează o suită de servicii web de tip REST API pentru prelucrarea cererilor, validarea datelor și transmiterea răspunsurilor în format JSON.
- Conectivitate Bază de Date: Pachetul oficial 'oracledb' (în modul Thin), asigurând o conexiune directă prin protocolul TCP/IP la instanța locală Oracle (localhost:1521/xe), fără a necesita binare native externe.
- Frontend (Interfață Utilizator): HTML5 și CSS3 pentru o structură clară și o estetică curată și minimalistă (personalizată în nuanțe calde adaptate brandului Brew & Bloom), alături de JavaScript nativ (Vanilla JS) și API-ul Fetch pentru executarea asincronă a cererilor (AJAX), permițând actualizarea dinamică a tabelelor fără reîncărcarea paginii.

a) Listare conținut cu posibilitatea de sortare (toate tabelele).

Utilizatorul poate selecta oricare dintre cele 10 tabele ale schemei (CLIENT, COMANDA, PRODUS, CATEGORIE, MAGAZIN, LOCATIE, ANGAJAT, METODA_PLATA, DETALII_COMANDA, STOC). Pentru sortare, interfața pune la dispoziție atât butoane dedicate ('Sortează Crescător (ASC)' și 'Sortează Descrescător (DESC)'), cât și posibilitatea de a efectua clic direct pe antetul oricărei coloane. Interfața transmite cererea către backend cu clauza ORDER BY corespunzătoare, actualizând dinamic datele și afișând un indicator vizual al sortării active.

Sistem Gestiune Baza de Date - Cafeneaua Brew & Bloom

Student: Pîrvulescu Eliza-Maria | Grupa: 264 | Oracle SQL + Node.js

a) Listare si sortare tabele

b) Modificare date (CRUD)

c) Cerere 3 tabele

d) Cerere functii grup si HAVING

e) Constrangere ON DELETE CASCADE

f) Vizualizari (View)

a) Listare continut cu posibilitatea de sortare

Selectati un tabel din baza de date a cafenelei Brew & Bloom. Puteti alege coloana si apasa pe butoanele ASC / DESC sau puteti da clic direct pe antetul oricarei coloane.

Tabel:

PRODUS

Coloana:

ID_PRODUS

Sorteaza Crescator (ASC)

Sorteaza Descrescator (DESC)

Reincarca (Fara sortare)

Filtru activ: Tabelul PRODUS este sortat dupa coloana ID_PRODUS (Descrescator / DESC).

ID_PRODUS ▼ (desc)	NUME_PRODUS	PRET	ID_CATEGORIE
703	Cani personalizate	35	7
702	Cafea Boabe Colombia 250g	42	7
701	Cafea Boabe Ethiopia 250g	45	7
603	Fresh de Portocale	16	6
602	Limonada cu Menta	15	6
601	Apa Plata 500ml	6	6
503	Wrap cu Somon	25	5
502	Sandvis Caprese	20	5

a) Listare si sortare tabele

b) Modificare date (CRUD)

c) Cerere 3 tabele

d) Cerere functii grup si HAVING

e) Constrangere ON DELETE CASCADE

f) Vizualizari (View-urile)

a) Listare continut cu posibilitatea de sortare

Selectati un tabel din baza de date a cafenelei Brew & Bloom. Puteti alege coloana si apasa pe butoanele ASC / DESC sau puteti da clic direct pe antetul oricarei coloane.

Tabel:

CLIENT

Coloana:

CNP

Sorteaza Crescator (ASC)

Sorteaza Descrescator (DESC)

Reincarca (Fara sortare)

Filtru activ: Tabelul CLIENT este sortat dupa coloana CNP (Crescator / ASC).

CNP ▲ (asc)	NUME	PRENUME	EMAIL	TELEFON
1970725070980	Avram	Daniel	daniel.avram@yahoo.com	0712345678
2602042907564	Moldovan	Cristina	cristina.moldovan@yahoo.com	0765432123
2800129076532	Albu	Diana	diana.albu@yahoo.com	0722123456
2990529077520	Costea	Irina	irina.costea@icloud.com	0741234567
5020619074364	Iacob	Florin	florin.iacob@gmail.com	0776543210
5050923075141	Stan	Mihai	mihai.stan@gmail.com	0734567890
5051015075959	Tudor	Alexandru	alex.tudor@gmail.com	0759876543
5241225073610	Badea	Catalin	catalin.badea@gmail.com	0791234560
6050411074101	Dragos	Andreea	andreea.dragos@yahoo.com	0787654321
6050623078797	Stancu	Oana	oana.stancu@icloud.com	0701234567

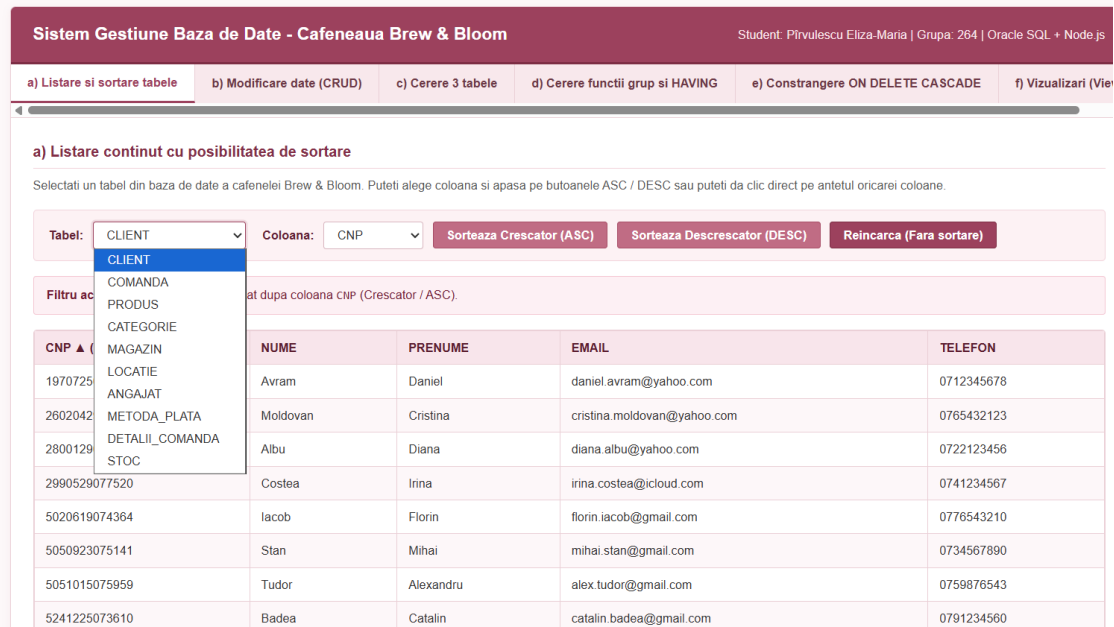


Fig. 3.3 – Meniul derulant pentru selectarea tabelelor din schema bazei de date

b) Modificare informații (opțiuni de edit/ștergere pentru fiecare înregistrare).

Pentru gestionarea completă a datelor, interfața oferă pe fiecare rând butoane de 'Edit' și 'Sterge', precum și butonul 'Adauga inregistrare noua'. La apăsarea butonului 'Edit', se deschide o fereastră modală unde utilizatorul poate modifica atributele dorite (cheia primară fiind protejată la editare), salvarea trimițând o cerere HTTP PUT care execută comanda UPDATE în Oracle. Butonul 'Sterge' solicită confirmarea utilizatorului și execută comanda DELETE pe baza cheii primare. Butonul de adăugare permite inserarea unei înregistrări noi prin comanda INSERT INTO.

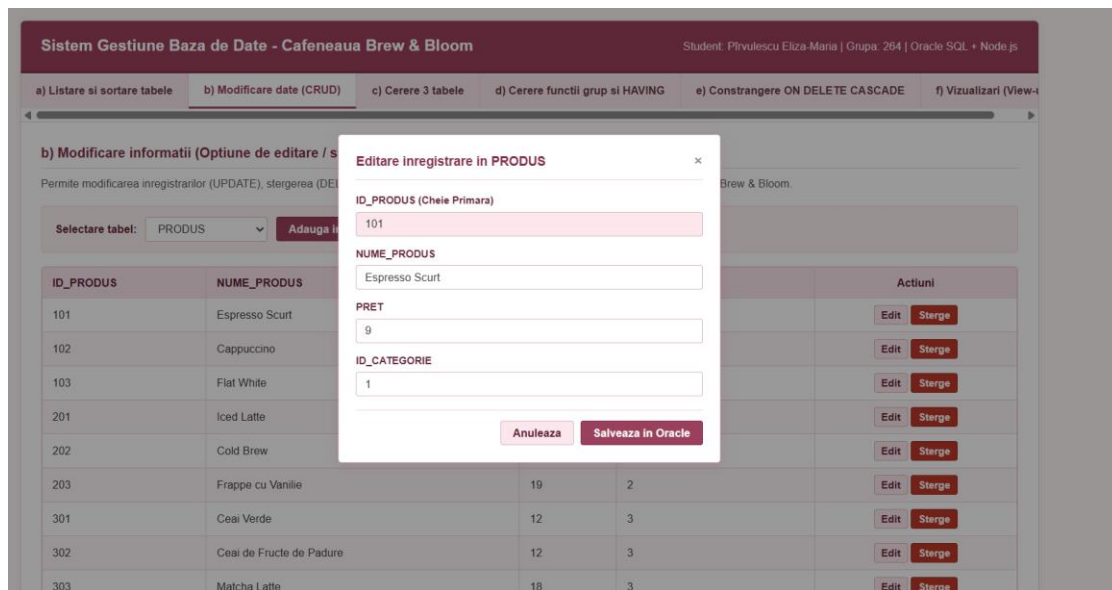


Fig. 3.4 – Fereastră modală pentru editarea unei înregistrări din tabelul PRODUS (operație UPDATE)

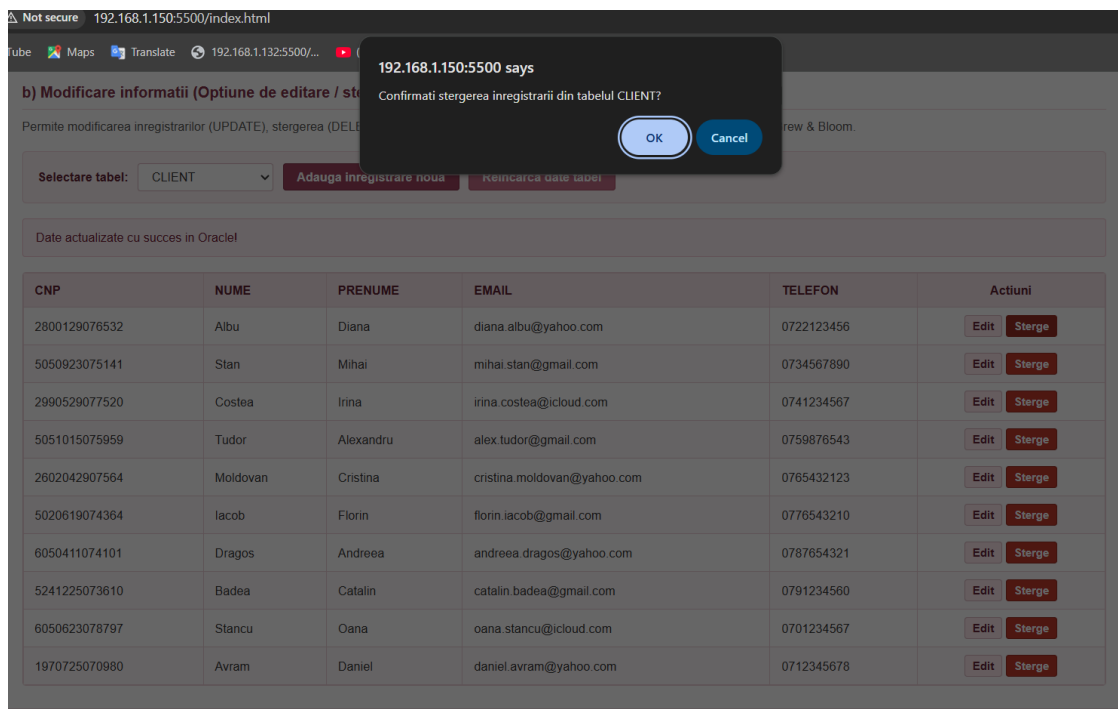


Fig. 3.5 – Solicitarea confirmării utilizatorului la operațiunea de ștergere (DELETE)

b) Modificare informatii (Optiune de editare / stergere / adaugare)

Permite modificarea inregistrarilor (UPDATE), stergerea (DELETE) sau adaugarea de inregistrari noi (INSERT) in baza de date a cafenelei Brew & Bloom.

Selectare tabel: CLIENT Adauga inregistrare noua Reincarca date tabel

Inregistrare stearsa cu succes!

CNP	NUME	PRENUME	EMAIL	TELEFON	Actiuni
5050923075141	Stan	Mihai	mihai.stan@gmail.com	0734567890	Edit Sterge
2990529077520	Costea	Irina	irina.costea@icloud.com	0741234567	Edit Sterge
5051015075959	Tudor	Alexandru	alex.tudor@gmail.com	0759876543	Edit Sterge
2602042907564	Moldovan	Cristina	cristina.moldovan@yahoo.com	0765432123	Edit Sterge
5020619074364	Iacob	Florin	florin.iacob@gmail.com	0776543210	Edit Sterge
6050411074101	Dragos	Andreea	andreea.dragos@yahoo.com	0787654321	Edit Sterge
5241225073610	Badea	Catalin	catalin.badea@gmail.com	0791234560	Edit Sterge
6050623078797	Stancu	Oana	oana.stancu@icloud.com	0701234567	Edit Sterge
1970725070980	Avram	Daniel	daniel.avram@yahoo.com	0712345678	Edit Sterge

Fig. 3.6 – Confirmarea ștergerii înregistrării și actualizarea dinamică a tabelului CLIENT

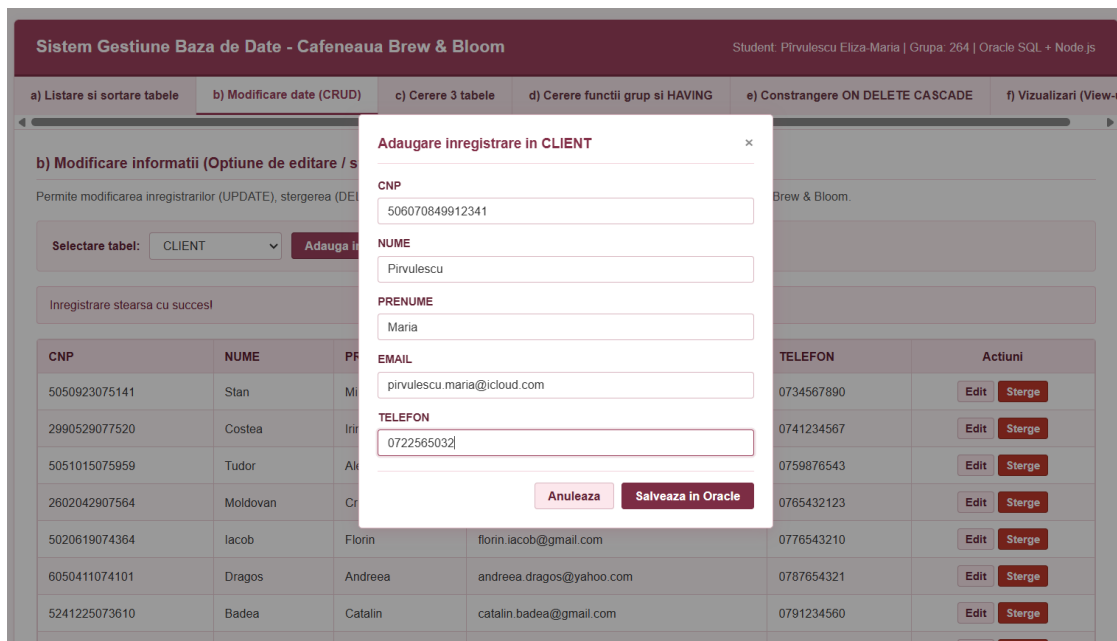


Fig. 3.7 – Fereastra modală pentru adăugarea unui client nou în tabelul CLIENT (operație INSERT)

c) Afișarea rezultatului unei cereri care extrage informații din cel puțin 3 tabele și le filtrează cu ajutorul a cel puțin 2 condiții.

Cererea SQL realizează o jonctiune (JOIN) între 3 tabele: COMANDA, CLIENT și METODA_PLATA, extrăgând comenzile care au o valoare totală de cel puțin 25.00 lei și au fost achitate printr-o metodă de plată cu statusul 'Activ'. În interfață sunt incluse câmpuri interactive și butoane de filtrare rapidă pentru ajustarea dinamică a valorii minime și a statusului metodei de plată:

```
SELECT com.ID_Comanda,
       cli.Nume || ' ' || cli.Prenume AS Nume_Client,
       cli.Email,
       cli.Telefon,
       mp.Tip_plata AS Metoda_Plata,
       com.Total,
       TO_CHAR(com.Data_Plasarii, 'YYYY-MM-DD') AS Data_Plasarii
FROM Comanda com
JOIN Client cli ON com.CNP = cli.CNP
JOIN Metoda_Plata mp ON com.ID_Metoda = mp.ID_Metoda
WHERE com.Total >= 25.00
      AND mp.Status = 'Activ'
ORDER BY com.Total DESC;
```

Cererea unește tabelele COMANDA, CLIENT și METODA_PLATA din schema cafenelei Brew & Bloom, extragând comenzile conform filtrelor de mai jos.

```
SELECT com.ID_Comanda,
       cli.Nume || ' ' || cli.Prenume AS Nume_Client,
       cli.Email, cli.Tелефон,
       mp.Tip_Plata AS Metoda_Plata,
       com.Total,
       TO_CHAR(com.Data_Plasarii, 'YYYY-MM-DD') AS Data_Plasarii
FROM Comanda com
JOIN Client cli ON com.CNP = cli.CNP
JOIN Metoda_Plata mp ON com.ID_Metoda = mp.ID_Metoda
WHERE com.Total >= :minTotal
      AND mp.Status = :status
ORDER BY com.Total DESC;
```

Total minim (Lei):

Status metoda plata:

Rezultat: S-au extras 5 comenzi din 3 tabele (COMANDA, CLIENT, METODA_PLATA) cu Total >= 25.00 lei și Status = 'Activ'.

ID Comanda	Nume Client	Email	Telefon	Metoda Plata	Total (Lei)	Data Plasarii
8	Badea Catalin	catalin.badea@gmail.com	0791234560	Apple Pay	40	2024-12-08
9	Stancu Oana	oana.stancu@icloud.com	0701234567	Revolut	37	2024-12-09
3	Costea Irina	irina.costea@icloud.com	0741234567	Apple Pay	36	2024-12-03
6	Iacob Florin	florin.iacob@gmail.com	0776543210	PayPal	30	2024-12-06
5	Moldovan Cristina	cristina.moldovan@yahoo.com	0765432123	Google Pay	28	2024-12-05

Fig. 3.8 – Rezultatul execuției cererii complexe din 3 tabele (COMANDA, CLIENT, METODA_PLATA) cu 2 condiții de filtrare

d) Afișarea rezultatului unei cereri care folosește funcții grup și o clauză having.

Recomandare: puteți transmite doar codul cererii și captura de ecran a rezultatului din interfață.

Cererea SQL grupează angajații la nivelul fiecărui magazin (cafenea) și calculează numărul de angajați, salariul mediu, minim, maxim și fondul total de salarii, utilizând funcțiile de agregare COUNT, AVG, MIN, MAX și SUM. Clauza HAVING filtrează rezultatele, selectând exclusiv cafenelele care au cel puțin 2 angajați și un salariu mediu mai mare sau egal cu 3500.00 lei. În interfață sunt puse la dispoziție butoane pentru ajustarea facilă a parametrilor din HAVING:

```
SELECT m.Nume_Magazin,
       COUNT(a.ID_Angajat) AS Numar_Angajati,
       ROUND(AVG(a.Salariu), 2) AS Salariu_Mediu,
       MIN(a.Salariu) AS Salariu_Minim,
       MAX(a.Salariu) AS Salariu_Maxim,
       SUM(a.Salariu) AS Total_Fond_Salarii
FROM Magazin m
JOIN Angajat a ON m.ID_Magazin = a.ID_Magazin
GROUP BY m.Nume_Magazin
HAVING COUNT(a.ID_Angajat) >= 2
      AND AVG(a.Salariu) >= 3500.00
ORDER BY Salariu_Mediu DESC;
```

Sistem Gestiune Baza de Date - Cafeneaua Brew & Bloom

Student: Pîrvulescu Eliza-Maria | Grupa: 264 | Oracle SQL + Node.js

a) Listare si sortare tabele
b) Modificare date (CRUD)
c) Cerere 3 tabele
d) Cerere functii grup si HAVING
e) Constrangere ON DELETE CASCADE
f) Vizualizari (View)

d) Afisarea rezultatului unei cereri care foloseste functii grup si clauza HAVING

Cererea calculeaza indicatori salariali pe fiecare cafenea Brew & Bloom si filtreaza locatiile conform conditiilor din clauza HAVING.

```

SELECT m.Nume_Magazin,
       COUNT(a.ID_Angajat) AS Numar_Angajati,
       ROUND(AVG(a.Salariu), 2) AS Salariu_Mediu,
       MIN(a.Salariu) AS Salariu_Minim,
       MAX(a.Salariu) AS Salariu_Maxim,
       SUM(a.Salariu) AS Total_Fond_Salarii
FROM Magazin m
JOIN Angajat a ON m.ID_Magazin = a.ID_Magazin
GROUP BY m.Nume_Magazin
HAVING COUNT(a.ID_Angajat) >= :minEmployees
      AND AVG(a.Salariu) >= :minAvgSalary
ORDER BY Salariu_Mediu DESC;

```

Nr. minim angajati:
Salariu mediu minim (Lei):

Executa cererea SQL
Medie >= 3600 Lei
Toate magazinele
Reseteaza filtre

Rezultat: S-au gasit 8 cafenele Brew & Bloom avand cel putin 2 angajati si Salarium Mediu >= 3500 lei (clauza HAVING).

Nume Magazin	Numar Angajati	Salarium Mediu (Lei)	Salarium Minim (Lei)	Salarium Maxim (Lei)	Total Fond Salarii (Lei)
Brew & Bloom Cuza	2	3650	3500	3800	7300
Brew & Bloom Victoriei	2	3650	3500	3800	7300
Brew & Bloom Republicii	2	3625	3550	3700	7250
Brew & Bloom Eroilor	2	3675	3400	3750	7150
Brew & Bloom Unirii	2	3525	3450	3600	7050
Brew & Bloom Parvan	2	3525	3450	3600	7050
Brew & Bloom Sfatului	2	3525	3400	3650	7050
Brew & Bloom Dacia	2	3500	3400	3600	7000

Fig. 3.9 – Rezultatul cererii cu funcții de agregare (COUNT, AVG, MIN, MAX, SUM) și clauza HAVING

e) Implementarea unei constrângeri de tipul on delete cascade și exemplificare din interfață.

În schema relațională Oracle a bazei de date a fost definită constrângerea de cheie externă cu opțiunea ON DELETE CASCADE între tabela părinte CLIENT și tabela copil COMANDA:

```
ALTER TABLE Comanda ADD CONSTRAINT FK_Comanda_Client FOREIGN KEY (CNP)
REFERENCES Client(CNP) ON DELETE CASCADE;
```

De asemenea, aceeași clauză ON DELETE CASCADE este propagată și către tabela asociativă DETALII_COMANDA pe baza relației cu COMANDA.

Comportamentul implementat: La ștergerea unui client din tabela CLIENT (prin interfața web sau instrucțiune SQL), motorul de baze de date Oracle șterge automat, în cascadă, toate comenzile asociate acelui client din tabela COMANDA și toate produsele aferente comenzilor respective din tabela DETALII_COMANDA. Acest mecanism asigură consistența și integritatea referențială a datelor, prevenind apariția comenzilor orfane și eliminând necesitatea de a șterge manual înregistrările copil înainte de ștergerea părintelui. În interfață este oferit un panou dedicat unde se pot vizualiza comenzile asociate unui client înainte de ștergere și se poate urmări eliminarea lor automată.

Sistem Gestiune Baza de Date - Cafeneaua Brew & Bloom

Student: Pirvulescu Eliza-Maria | Grupa: 264 | Oracle SQL + Node.js

a) Listare si sortare tabele
b) Modificare date (CRUD)
c) Cerere 3 tabele
d) Cerere functii grup si HAVING
e) Constrangeri ON DELETE CASCADE
f) Vizualizari (View)

e) Implementarea unei constrangeri de tipul ON DELETE CASCADE si exemplificare din interfata

Demonstreaza comportamentul constrangerii: stergerea unui client din tabela CLIENT duce automat la eliminarea comenzilor asociate din COMANDA si a liniilor din DETALII_COMANDA.

```

ALTER TABLE Comanda
ADD CONSTRAINT FK_Comanda_Client FOREIGN KEY (CNP)
REFERENCES Client(CNP) ON DELETE CASCADE;

```

Selectare client:

Stan Mihai (5050923075141)

Afiseaza detalii client

Sterge Clientul (Cascade)

Client selectat:

Stan Mihai | CNP: 5050923075141 | Email: mihai.stan@gmail.com

Comenzi asociate clientului in tabela COMANDA (1):

ID Comanda	Data Plasarii	Total (Lei)	Pozitii in DETALII_COMANDA
2	2024-12-02	24	1

Fig. 3.10 – Panoul demonstrativ ON DELETE CASCADE cu evidențierea comenzilor și detaliilor asociate clientului selectat înainte de ștergere

f) Utilizarea vizualizărilor (cel puțin 2 vizualizări: compusă care să permită operații LMD, respectiv complexă).

Recomandare: pentru fiecare tip de vizualizare puteți transmite doar codul vizualizării și captura de ecran a rezultatului din interfață.

1. Vizualizare compusă (permite operații LMD - DML):

Vizualizarea V_PRODUS_CATEGORIE combină date din tabelele PRODUS și CATEGORIE. Întrucât tabela PRODUS reprezintă o tabelă conservată pe cheie ('Key-Preserved Table'), sistemul Oracle permite executarea operațiilor de actualizare (UPDATE) direct asupra atributelor din PRODUS prin intermediul vizualizării:

```

CREATE OR REPLACE VIEW V_PRODUS_CATEGORIE AS
SELECT p.ID_Produs, p.Nume_Produs, p.Pret, p.ID_Categorie
FROM Produs p
JOIN Categorie c ON p.ID_Categorie = c.ID_Categorie;

```

-- Exemplu de operație LMD (actualizare preț direct prin vizualizare):

```

UPDATE V_PRODUS_CATEGORIE
SET Pret = 16.50
WHERE ID_Produs = 101;

```


Sistem Gestiune Baza de Date - Cafeneaua Brew & Bloom

Student: Pîrvulescu Eliza-Maria | Grupa: 264 | Oracle SQL + Node.js

a) Listare si sortare tabeleb) Modificare date (CRUD)c) Cerere 3 tabele d) Cerere functii grup si HAVINGe) Constrangere ON DELETE CASCADEf) Vizualizari (Viz)

f) Utilizarea vizualizarilor (compusa care permite operatii LMD, respectiv complexa)

1. Vizualizare compusa (permite operatii LMD pe tabela Produs)

Creeata prin JOIN intre PRODUS si CATEGORIE. Permite modificarea pretului direct prin vizualizare:

```

CREATE OR REPLACE VIEW V_PRODUS_CATEGORIE AS
SELECT p.ID_Produs, p.Nume_Produs, p.Pret, p.ID_Categorie
FROM Produs p
JOIN Categorie c ON p.ID_Categorie = c.ID_Categorie;

```

Incarca date vizualizare compusa

ID Produs	Nume Produs	Pret Curent (Lei)	ID Categorie	Modificare Pret (LMD)
101	Espresso Scurt	10	Cat. #1	10 <button>Actualizeaza Pret</button>
102	Cappuccino	14	Cat. #1	14 <button>Actualizeaza Pret</button>
103	Fiat White	16	Cat. #1	16 <button>Actualizeaza Pret</button>
201	Iced Latte	17	Cat. #2	17 <button>Actualizeaza Pret</button>
202	Cold Brew	18	Cat. #2	18 <button>Actualizeaza Pret</button>
203	Frappe cu Vanilie	19	Cat. #2	19 <button>Actualizeaza Pret</button>
301	Ceai Verde	12	Cat. #3	12 <button>Actualizeaza Pret</button>
302	Ceai de Fructe de Padure	12	Cat. #3	12 <button>Actualizeaza Pret</button>
303	Matcha Latte	18	Cat. #3	18 <button>Actualizeaza Pret</button>
401	Croissant cu Unt	8	Cat. #4	8 <button>Actualizeaza Pret</button>
402	Pain au Chocolat	10	Cat. #4	10 <button>Actualizeaza Pret</button>

Fig. 3.11 – Afișarea vizualizării compuse *V_PRODUS_CATEGORIE* și opțiunea de actualizare directă a prețului (operație LMD)

2. Vizualizare complexă (cu funcții de grup, JOIN și clauză GROUP BY):

Vizualizarea *V_STATISTICI_MAGAZINE* sintetizează date din 3 tabele relaționate (MAGAZIN, LOCATIE, ANGAJAT) și generează automat raportul consolidat al indicatorilor de personal și salariați pentru fiecare cafenea Brew & Bloom:

```

CREATE OR REPLACE VIEW V_STATISTICI_MAGAZINE AS
SELECT m.ID_Magazin, m.Nume_Magazin, l.Oras,
       COUNT(a.ID_Angajat) AS Numar_Angajati,
       NVL(ROUND(AVG(a.Salariu), 2), 0) AS Salariu_Mediu,
       NVL(SUM(a.Salariu), 0) AS Fond_Total_Salarii
FROM Magazin m
JOIN Locatie l ON m.ID_Locatie = l.ID_Locatie
LEFT JOIN Angajat a ON m.ID_Magazin = a.ID_Magazin
GROUP BY m.ID_Magazin, m.Nume_Magazin, l.Oras;

```

2. Vizualizare complexa (cu functii grup si GROUP BY)

Centralizeaza date din 3 tabele (MAGAZIN, LOCATIE, ANGAJAT) si calculeaza indicatori statistici pentru cafenelele Brew & Bloom:

```
CREATE OR REPLACE VIEW V_STATISTICI_MAGAZINE AS
SELECT m.ID_Magazin, m.Nume_Magazin, l.Oras,
       COUNT(a.ID_Angajat) AS Numar_Angajati,
       NVL(ROUND(AVG(a.Salariu), 2), 0) AS Salariu_Mediu,
       NVL(SUM(a.Salariu), 0) AS Fond_Total_Salarii
FROM Magazin m
JOIN Locatie l ON m.ID_Locatie = l.ID_Locatie
LEFT JOIN Angajat a ON m.ID_Magazin = a.ID_Magazin
GROUP BY m.ID_Magazin, m.Nume_Magazin, l.Oras;
```

Incarca raport implicit (dupa ID)Sorteaza dupa Salariu Mediu (DESC)Sorteaza dupa Numar Angajati (DESC)

ID Magazin	Nume Magazin	Oras	Numar Angajati	Salariu Mediu (Lei)	Total Salarii (Lei)
#1	Brew & Bloom Victoriei	Bucuresti	2	3650	7300
#2	Brew & Bloom Dacia	Bucuresti	2	3500	7000
#3	Brew & Bloom Republicii	Brasov	2	3625	7250
#4	Brew & Bloom Statului	Brasov	2	3525	7050
#5	Brew & Bloom Cuza	Craiova	2	3650	7300
#6	Brew & Bloom Unirii	Cluj-Napoca	2	3525	7050
#7	Brew & Bloom Eroilor	Cluj-Napoca	2	3575	7150
#8	Brew & Bloom Victoriei TM	Timisoara	2	3400	6800
#9	Brew & Bloom Parvan	Timisoara	2	3525	7050
#10	Brew & Bloom Stefan	Iasi	2	3375	6750

Fig. 3.12 – Afișarea vizualizării complexe V_STATISTICI_MAGAZINE cu date agregate din tabelele MAGAZIN, LOCATIE și ANGAJAT